Sensores

Sensores capacitivos:

Operam com base na variação da capacitância elétrica causada pela aproximação de um objeto. Podem detectar diferentes materiais, como plástico, vidro, líquidos e até grãos, não apenas metais. São bastante usados em linhas de produção e em sensores de nível. Apesar de versáteis, podem ser influenciados por umidade, temperatura e sujeira.

Sensores magnéticos:

Funcionam detectando campos magnéticos. Geralmente utilizam componentes como reed switches ou sensores de efeito Hall. Eles são ativados quando um ímã se aproxima, sendo muito usados em sistemas de segurança (portas e janelas) e em automação industrial. São simples, confiáveis e imunes a poeira e sujeira, mas dependem da presença de um campo magnético.

Sensores

Transformador Linear (LVDT):

Dispositivo que mede deslocamento linear com alta precisão, baseado na variação de tensão em enrolamentos causada pelo movimento de um núcleo móvel.

Diferencial Variável Linear – LVDT:

Sensor de posição linear sem contato que utiliza indução eletromagnética. Muito preciso, durável e comum em aplicações industriais.

Sensores

Definição de Processo:

Semelhante ao LVDT, mas mede deslocamento angular (rotação). Usado em sistemas que precisam monitorar ângulos com precisão.

Syncro:

Dispositivo eletromecânico que transmite a posição angular de um eixo para outro à distância, muito utilizado em sistemas aeronáuticos e navais.

Sensores

Encoder:

Sensor que converte movimento (linear ou rotacional) em sinais elétricos digitais ou analógicos. Pode ser incremental ou absoluto, sendo muito usado em automação e robótica.

Ultrassônico:

Sensor que utiliza ondas sonoras de alta frequência para medir distância ou detectar objetos. Bastante usado em medição de nível e sistemas de estacionamento.

Sensores

Resolvers:

Sensores rotacionais robustos que medem ângulo usando princípios eletromagnéticos. São resistentes a ambientes severos e usados em aplicações industriais e militares.

Princípio de Funcionamento:

Detectam a presença de objetos sem contato, podendo ser indutivos, capacitivos, ópticos ou magnéticos.

Sensores

Sensores de Posição:

- Identificam a posição de um objeto ou componente em um sistema, podendo ser lineares ou rotacionais.

Sensores Potenciométricos:

Baseados em um potenciômetro, medem posição através da variação de resistência elétrica. São simples, mas sofrem desgaste mecânico ao longo do tempo.